

1. **Explique el uso de las palabras claves ASYNC y AWAIT, ¿En qué afectan al programa?**  
Sirven para trabajar con operaciones que toman tiempo, como consultar una API, leer un archivo o acceder a una base de datos, sin bloquear innecesariamente la ejecución o hilo principal.

**async** indica que un método o función es asíncrono,

**await** permite esperar su resultado antes de continuar con las instrucciones que dependen de él. Esto ayuda a que la aplicación siga respondiendo mientras espera.

2. **Qué ventajas tiene el uso de realizar clases que reciban parámetros genéricos, e.g. class Documento<T>, y cuándo debería ser usado:**

Permiten reutilizar una misma clase con distintos tipos de datos, manteniendo el control sobre qué tipo se está utilizando. Por ejemplo, podemos tener Documento<Factura> y Documento<Contrato> sin duplicar toda la lógica de la clase.

3. **Explique lo que es una comunicación SÍNCRONA y ASÍNCRONA:**

En una comunicación síncrona, quien hace una solicitud espera la respuesta para continuar con ese flujo. Se bloquea el hilo principal de ejecución hasta esperar una respuesta.

En una comunicación asíncrona, se puede enviar la solicitud y continuar con otras tareas mientras la respuesta llega después. Esto da más flexibilidad, pero también exige manejar respuestas tardías, errores y tiempos de espera

4. **Explique cuál es la diferencia entre OBSERVER y PROMISE:**

Una Promise representa el resultado futuro de una operación: termina una sola vez, ya sea con un resultado exitoso o con un error. Por ejemplo, puede representar la respuesta de una consulta a una API.

Observer es un patrón en el que uno o varios interesados reciben notificaciones cuando algo cambia. Puede servir para escuchar eventos o actualizaciones que ocurren varias veces tanto en FRONTEND como BACKEND.

5. **Detalle VENTAJAS y DESVENTAJAS de usar microservicios:**

Ventajas:

- Permiten desarrollar y desplegar cada servicio de manera independiente.
- Se puede aumentar la capacidad únicamente de los servicios que lo necesitan.
- Facilitan que distintos equipos trabajen en partes diferentes del sistema.
- Si están bien diseñados, una falla puede quedar limitada a una parte de la aplicación.

Desventajas:

- La comunicación por red agrega latencia y posibles fallas.
- Es más complicado mantener la consistencia de los datos entre servicios.
- Se necesita más trabajo de monitoreo, seguridad y despliegue.
- Investigar errores y probar flujos completos puede ser más difícil.

**6. Describa la idea general de una ARQUITECTURA DE MICROSERVICIOS:**

Consiste en dividir una aplicación en servicios pequeños, cada uno responsable de una capacidad del negocio. Por ejemplo, un sistema de ventas podría tener servicios de clientes, pedidos, pagos e inventario.

**7. Explique lo que es el formato JSON y contrástelo con XML:**

**JSON** es un formato de texto para intercambiar datos. Organiza la información mediante propiedades y valores, y permite representar objetos, listas, números, textos, booleanos y valores nulos.

Por ejemplo, en JSON: {"nombre": "Ana", "edad": 28}.

XML utiliza etiquetas:

<persona><nombre>Ana</nombre><edad>28</edad></persona>.

**8. Explique lo que es una lectura sucia de una base de datos; sus VENTAJAS y DESVENTAJAS:**

Ocurre cuando una transacción lee cambios realizados por otra transacción que todavía no han sido confirmados. Si esos cambios se deshacen, la primera transacción habrá trabajado con datos que nunca quedaron guardados definitivamente.

Su posible ventaja es reducir ciertas esperas por bloqueos, dependiendo de la base de datos y de cómo se realice la lectura.

La desventaja es que puede producir cálculos, reportes o decisiones incorrectas. Por eso, conviene evitarla cuando la exactitud es importante, como en saldos, pagos o inventarios.

**9. Explique cómo funciona una CONSULTA a una base de datos:**

La aplicación envía una instrucción, generalmente en SQL, mediante una conexión a la base de datos. El motor revisa que sea válida, comprueba los permisos y decide cómo ejecutarla.

Para una consulta de lectura, busca los datos usando índices o recorriendo tablas, aplica filtros, relaciones y otras operaciones, y devuelve el resultado.

Los índices adecuados pueden acelerar este proceso porque permiten encontrar información sin revisar todos los registros.

**10. Cuáles son los tipos de ELIMINACIÓN de registros dentro de una base de datos:**

Las dos formas más habituales son:

- Eliminación física: se quita el registro de la tabla, normalmente con DELETE. Recuperarlo puede requerir un respaldo u otro mecanismo de recuperación.

- Eliminación lógica: el registro permanece guardado, pero se marca como eliminado o inactivo, por ejemplo con eliminado = true o una fecha de eliminación. Esto facilita conservar historial y recuperar información, aunque las consultas deben filtrar esos registros.

**11. Que DESVENTAJAS tiene realizar programas que ejecuten código de forma paralela y en qué escenarios se puede considerar este tipo de programación:**

La programación paralela puede consumir más recursos y hacer el código más difícil de entender, probar y depurar. Cuando varias tareas comparten datos, pueden aparecer condiciones de carrera, bloqueos o resultados inconsistentes.

Además, repartir y coordinar el trabajo tiene un costo, así que no siempre mejora el rendimiento.

Conviene cuando hay tareas suficientemente grandes e independientes, como procesar imágenes, realizar cálculos intensivos o analizar grandes volúmenes de datos.

**12. Indique cuál es la mejor forma de manejar datos sensibles en un aplicativo, como por ejemplo claves o cadenas de conexión.**

Lo recomendable es mantenerlos fuera del código fuente y del repositorio, utilizando un gestor de secretos y entregándolos a la aplicación mediante una configuración segura del entorno.

En el caso de contraseñas de usuarios, se deben guardar usando un algoritmo de hash específico para contraseñas, No se guardan en texto plano ni mediante un cifrado reversible.

**13. ¿Es recomendable enviar credenciales (login) en una petición GET como parámetros de consulta?**

No. Al quedar en la URL, las credenciales pueden terminar en el historial del navegador, registros del servidor o herramientas de monitoreo. HTTPS protege el transporte, pero no evita que la URL quede registrada en esos lugares.

**14. ¿Qué haría para prevenir un ataque de inyección de SQL?**

Usaría consultas parametrizadas, para que la base de datos trate los valores recibidos como datos y no como instrucciones SQL. Evitaría construir consultas concatenando directamente lo que escribe el usuario.

También validaría las entradas y daría a la cuenta de la aplicación únicamente los permisos necesarios. Si hay partes dinámicas que no admiten parámetros, como nombres de columnas, las elegiría desde una lista permitida.

**15. Explique lo que es el CORS y cómo se debe usar para mejorar la seguridad de los aplicativos**

CORS es un mecanismo mediante el cual el servidor indica qué otros orígenes pueden acceder a sus respuestas desde JavaScript en un navegador. Un origen combina protocolo, dominio y puerto.

Por ejemplo, permite definir que el frontend de la empresa pueda consumir una API ubicada en otro dominio. Se debe configurar con los orígenes, métodos y encabezados necesarios, evitando permisos demasiado amplios, especialmente cuando se usan credenciales.

**16. Explique cuál es la diferencia entre una prueba de integración y una prueba unitaria**

Una prueba unitaria verifica una parte pequeña del código de manera aislada y controlada, como una función que calcula un descuento. Normalmente sustituye dependencias externas para enfocarse en esa lógica.

Una prueba de integración verifica que varias partes funcionen correctamente juntas. Por ejemplo, que un repositorio guarde y consulte datos correctamente en una base de datos.

Las unitarias suelen ser rápidas y ayudan a identificar errores puntuales. Las de integración permiten encontrar problemas en la comunicación y configuración entre componentes.

**17. ¿Cuál es la diferencia entre una prueba de carga, estrés y concurrencia?**

- Carga: evalúa cómo responde el sistema con un volumen esperado de usuarios o solicitudes. Revisa tiempos de respuesta, errores y consumo de recursos.
- Estrés: lleva al sistema más allá de su capacidad habitual para identificar su límite, observar cómo falla y comprobar cómo se recupera.
- Concurrencia: revisa qué pasa cuando varias operaciones ocurren al mismo tiempo, especialmente sobre los mismos datos. Por ejemplo, dos usuarios intentando comprar la última unidad de un producto.